Практическая работа №5

Целью данной практической работы является освоение классических подходов к анализу и прогнозированию временных рядов на основе методов технического анализа, трендового анализа и исследования колебательных свойств данных. В ходе выполнения работы студент должен продемонстрировать не только корректное применение алгоритмов, но и понимание их математической природы, ограничений и области применимости.

В качестве исходных данных следует использовать реальный временной ряд (финансовый, экономический, метеорологический, демографический и т.п.) достаточной длины для выявления трендов и колебаний. Все графики, формулы и вычисления должны сопровождаться пояснениями.

5.1. Построение простых элементов технического анализа

На данном этапе необходимо выполнить визуальный и формализованный анализ временного ряда с целью выявления простых фигур технического анализа, таких как ценовые каналы, треугольники, модели «голова и плечи» и аналогичные структуры. Работа начинается с построения исходного временного ряда и определения ключевых экстремумов (локальных максимумов и минимумов), что должно быть обосновано математически, например, через анализ первой разности или производной дискретного сигнала.

Далее студент должен показать, каким образом на основе выбранных экстремумов строятся линии поддержки и сопротивления. Эти линии необходимо задать в виде линейных функций и привести их уравнения. В отчёте должно быть объяснено, по каким критериям точки были отнесены к опорным, почему выбран именно такой диапазон данных и какие допущения используются. Отдельно следует прокомментировать субъективность технического анализа и показать попытку его формализации.

5.2. Выявление классических трендов на основе интенсивного и ограниченного роста

В этом пункте требуется провести анализ общего направления развития временного ряда и классифицировать его поведение с точки зрения интенсивного (неограниченного) и ограниченного роста. Студент должен рассмотреть различные модели тренда, такие как линейный, степенной, экспоненциальный и логистический рост, и сопоставить их с наблюдаемыми данными.

Необходимо вывести или привести аналитический вид используемых моделей и выполнить оценку их параметров методом наименьших квадратов или другим обоснованным методом. В отчёте обязательно должно быть показано, почему выбранная модель адекватна данным, а также приведены количественные показатели качества аппроксимации (например, коэффициент детерминации, среднеквадратичная ошибка). Следует отдельно указать, в каких случаях рост можно считать ограниченным, и как это отражается в виде математической функции.

5.3. Выявление колебаний на основе теории пропорций

Данный этап посвящён анализу колебательной структуры временного ряда. Студенту необходимо выделить колебательные компоненты, определить характерные интервалы между повторяющимися экстремумами и исследовать наличие почти периодов и почти пропорций.

Все выводы должны быть подкреплены расчётами, таблицами и графиками, а также интерпретацией полученных числовых значений.

5.4. Выявление трендов через скользящее окно и построение математических уравнений

В этом пункте необходимо реализовать метод скользящего окна для локального анализа тренда. Студент должен обосновать выбор длины окна через выявленные значения почти периодов и показать, как изменение этого параметра влияет на устойчивость и сглаженность результата. Для каждого окна требуется построить аппроксимирующую модель и определить её параметры.

В отчёте следует явно записать уравнения локальных трендов и показать процесс их получения. Желательно продемонстрировать, как параметры тренда меняются во времени, и сделать вывод о нестационарности или структурных изменениях временного ряда. Особое внимание следует уделить интерпретации коэффициентов моделей и их физическому или прикладному смыслу.

5.5. Резюме и сравнительный анализ

В заключительной части студент должен выполнить сравнительный анализ всех применённых методов. Необходимо обсудить, какие подходы оказались наиболее информативными для выбранного временного ряда, какие методы чувствительны к шуму, а какие — к выбору параметров. Выводы должны

носить аналитический характер и опираться на результаты предыдущих пунктов.

Отдельно следует отметить ограничения классических методов технического и трендового анализа и указать, в каких задачах они могут быть полезны, а в каких — недостаточны. Резюме должно демонстрировать целостное понимание природы временных рядов и роли математических моделей в их прогнозировании.